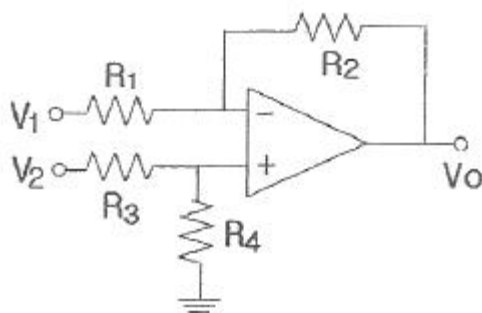


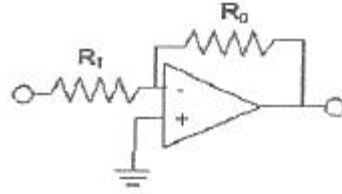
1과목 : 전자공학

- 무제한 시 전압이득이 80, 고역 3[dB] 차단주파수가 100[kHz] 이다. 제한 시 전압이득이 40 이면 고역 3[dB] 차단주파수는?
 ① 50[kHz] ② 100[kHz]
 ③ 200[kHz] ④ 400[kHz]
- 8진 PSK에서 반송파 위상간의 위상차(라디안)은?
 ① $\pi/2$ ② $\pi/4$
 ③ $\pi/8$ ④ $\pi/16$
- 다음 중 RS 플립플롭에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① S = 0, R = 0 이면 출력은 변하지 않는다.
 ② S = 1, R = 0 이면 출력은 1이 된다.
 ③ S = 0, R = 1 이면 출력은 0이 된다.
 ④ S = 1, R = 1 이면 출력은 전상태와 반대가 된다.
- J-K 플립플롭에서 2개의 입력이 똑같이 1이고 클럭 펄스가 계속 들어오면 출력은 어떤 상태가 되는가?
 ① Set ② Reset
 ③ Toggling ④ 동작불능
- 정현파 발진기가 아닌 것은?
 ① 수정 발진기 ② 블로킹 발진기
 ③ 원 브리지 발진기 ④ 콜피츠 발진기
- 변조도가 '1'이라는 의미는?
 ① 1[%] 변조 ② 무변조
 ③ 과변조 ④ 100[%] 변조
- 단위이득주파수 f_T 가 175[MHz]인 트랜지스터가 중간 영역에서 전압이득이 50인 증폭기로 사용될 때 이상적으로 이룰 수 있는 대역폭은?
 ① 1.2[MHz] ② 3.5[MHz]
 ③ 10.7[MHz] ④ 16.4[MHz]
- 10진수 25.375를 2진수로 변환하면?
 ① $(11011.111)_2$ ② $(11001.011)_2$
 ③ $(10100.110)_2$ ④ $(10011.111)_2$
- 다음의 연산증폭기회로에서 출력전압은? (단, $R_1=1[k\Omega]$, $R_2=10[k\Omega]$, $R_3=1[k\Omega]$, $R_4=10[k\Omega]$, $V_1=1.5[V]$, $V_2=10[V]$ 이다.)



- ① 3[V] ② -3[V]
 ③ 5[V] ④ -5[V]

10. 아래 회로는 OP-Amp를 활용한 신호 증폭 회로이다. 증폭도는 얼마인가?



- ① R_0/R_1 ② $-(R_0/R_1)$
 ③ R_1/R_0 ④ $-(R_1/R_0)$
- 부하전류변화에 의한 전압의 변동을 억제하기 위해 부하에 병렬로 접속하여 일정한 전류를 흘리는 저항은?
 ① 블리더(bleeder) 저항 ② 열저항
 ③ 고입력(high-input) 저항 ④ 부성저항
 - 푸시풀 트랜지스터 전력 증폭기에서 바이어스를 완전 B급으로 하지 않는 이유는?
 ① 효율을 높이기 위해 ② 출력을 크게 하기 위해
 ③ 안정된 동작을 위해 ④ Crossover 왜곡을 줄이기 위해
 - 반송파 전력이 60[kW]인 경우 92[%]로 진폭 변조 하였을 때 피변조파 전력은 얼마인가?
 ① 약 85.4[kW] ② 약 93.5[kW]
 ③ 약 122.8[kW] ④ 약 145.2[kW]
 - 정류회로에서 무부하 시 전압이 105[V], 전부하 시 전압이 100[V]일 때 전압변동율은?
 ① 1[%] ② 5[%]
 ③ 10[%] ④ 20[%]
 - 전압증폭도가 각각 10, 100인 저주파 증폭기를 직렬로 접속할 때 종합전압이득은?
 ① 20 [dB] ② 40 [dB]
 ③ 60 [dB] ④ 80 [dB]
 - 이미터 접지 증폭기의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 저주파 증폭기로 주로 사용한다.
 ② 입·출력 전압파형의 위상은 동상이다.
 ③ 전류, 전압 증폭도가 모두 1보다 크다.
 ④ 입력저항은 베이스 접지 증폭기 보다 훨씬 크다.
 - 100[MHz] 반송파를 10[kHz]의 정현파로 주파수 변조했을 때 최대주파수편이가 $\pm 80[kHz]$ 이면 점유 주파수 대역폭은?
 ① 90[kHz] ② 160[kHz]
 ③ 180[kHz] ④ 200[kHz]
 - 증폭도가 같고 위상이 반대인 2개의 전력증폭기 출력 양단에 부하를 연결하여 교류 출력전력을 2배로 증가시키는 전력기는?
 ① B급 전력증폭기 ② 변압기 결합 전력증폭기
 ③ C급 전력증폭기 ④ 브리지 전력증폭기
 - J-K 플립플롭에서 $J_n=0$, $K_n=1$ 일 때 클럭 펄스가 1 상태라면 Q_{n+1} 의 출력상태는?

- ① 부정 ② 0
③ 1 ④ 반전

20. $V_e=40\cos\omega t[V]$ 의 반송파를 $V_s=30\cos\omega t[V]$ 의 신호파로 진폭 변조했을 때 변조도[%]는?
① 55[%] ② 65[%]
③ 75[%] ④ 85[%]

2과목 : 신호기기

21. 3상 유도 전동기의 동기속도를 N_s , 회전속도를 N 이라 하면 슬립은 어떻게 되는가?

- ① $\frac{N_s - N}{N_s} \times 100$ ② $\frac{N - N_s}{N_s} \times 100$
③ $\frac{N_s - N}{N} \times 100$ ④ $\frac{N - N_s}{N} \times 100$

22. 전동차단기의 계전기 및 전자석에 저항을 설치하는 목적은?
① 전압강하로 정격전압 유지 ② 서지 전압의 방지
③ 온도특성 보상 ④ 정격토크 유지

23. 알칼리 축전지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 극판의 기계적 강도가 강하다.
② 부식성의 가스가 발생하지 않는다.
③ 과방전, 과전류에 대하여 강하다.
④ 공칭전압은 1.2V/셀 이다.

24. 직류 직권전동기가 전차용에 적당한 이유는?
① 가변 속도이고, 토크가 작다.
② 속도가 클 때 토크가 작다.
③ 토크가 클 때 속도가 작다.
④ 불변 속도이고, 기동 토크가 크다.

25. 단상 반파 정류회로에서 교류전압 120V를 입력하여 정류하면 직류 평균전압은 몇 V 인가? (단, 정류기 전압강하는 무시한다.)
① 24 ② 54
③ 66 ④ 266

26. 1차에 900Ω, 2차에 100Ω인 회로의 임피던스 정합용 변압기의 권수비는?
① 3 ② 9
③ 36 ④ 81

27. 3상 유도전동기의 회전자 권선에 2차기전력과 동일 주파수의 전압을 공급하여 속도제어를 하는 방법은?
① 2차 저항법 ② 2차 여자법
③ 주파수 변환법 ④ 직렬 차동속법

28. 변압기의 누설 리액턴스는? (단, N은 권수이다.)
① N에 비례한다. ② N에 무관하다.
③ N^2 에 비례한다. ④ N에 반비례한다.

29. 어느 변압기가 백분을 저항강하 2%, 백분율 리액턴스 강하 3%이다. 이 변압기에 역률 60%인 부하를 연결하여 사용할 때 전압 변동률(%)은?
① 2.4 ② 3.6
③ 4.0 ④ 4.8

30. 다음 계전기 기호의 명칭은?



- ① 거치형 유극계전기 ② 거치형 완방완동계전기
③ 삽입형 유극계전기 ④ 삽입형 자기유지계전기

31. 신호제어계전기의 기호로 옳은 것은?
① HR ② KR
③ TR ④ SR

32. 직류전동기의 전기제동법 중 전동기를 발전기로 동작시켜 발생한 에너지를 전원에 반환함으로 제동을 실시하는 방식을 무엇이라 하는가?
① 발전제동 ② 회생제동
③ 저항제동 ④ 직병렬제동

33. 전동차단기 차단봉은 전원이 없을 때 자체 무게에 의하여 몇 초 이내에 수평위치까지 하강하여야 하는가?
① 5초 ② 6초
③ 8초 ④ 10초

34. 건널목 경보에서 경보종의 타종수는 기당 매분 몇 회로 조정하여야 하는가?
① 10회 - 20회 ② 40회 - 60회
③ 70회 - 100회 ④ 100회 - 150회

35. 보호하려는 회로의 전압이 그 예정값 이상으로 되었을 때 동작하는 것으로 기기 설비의 보호에 사용되는 계전기는?
① 거리 계전기 ② 방향 계전기
③ 과전압 계전기 ④ 과전류 계전기

36. 삽입형 직류 무극 선조계전기의 접점수, 정격전류(mA), 선류저항(Ω), 사용전압(V)의 규격으로 옳은 것은?
① NR_4/NR_4 , 0.12mA, 200Ω, 24V
② NR_4/NR_4 , 125mA, 500Ω, 24V
③ NR_2/N_4R_4 , 125mA, 140Ω, 24V
④ NR_4/N_4R_4 , 120mA, 200Ω, 24V

37. 직류 직권 전동기의 전원 극성을 반대로 하면?
① 발전기로 된다.
② 속도가 증가된다.
③ 회전 방향이 반대로 된다.
④ 회전 방향이 변하지 않는다.

38. NS형 전기 선로전환기의 설치위치는 기본레일 내측에서부터 선로전환기 중심까지의 거리가 몇 m 이상 되게 설치하여야 하는가?
① 1.2 ② 1.4

- ③ 1.6 ④ 2.1

39. 건널목 전동차단기의 정격전압은 DC 24V 이다. 제어전압의 정격값 범위로서 옳은 것은?

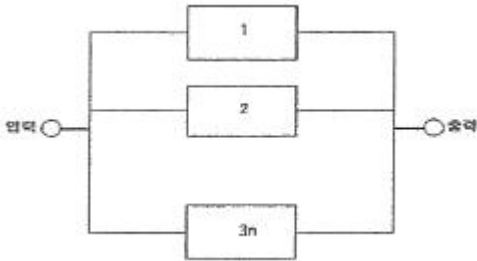
- ① 21.6~28.8V ② 21.6~26.4V
③ 19.2~28.8V ④ 19.2~26.4V

40. 선로전환기 전환과 쇄정은 기본레일의 유동이 없는 상태에서 텅레일의 연결 간 불인 부분과 기본레일 사이에 몇 mm 철판을 넣어서 전환 하였을 때 전기선로전환기는 정위 또는 반위를 표시하는 접점이 구성되지 않아야 하는가?

- ① 1mm ② 2mm
③ 5mm ④ 8mm

3과목 : 신호공학

41. 철도신호의 신뢰성 모델에서 시스템 구성 요소가 모두 고장 날 때 고장나는 것으로 그림과 같은 신뢰성 블록도를 가지고 있는 모델은?



- ① 병렬계 ② m/n 다중계
③ 대기 다중계 ④ 직렬계

42. 다음 중 확보하여야 할 확인거리가 100m 이상인 신호기에 해당되는 것은?

- ① 입환신호기 ② 중계신호기
③ 원방신호기 ④ 유도신호기

43. 궤도회로내의 임의의 점 X에서 단락감도의 표현식은? (단, F : 동작전압/낙하전압, G : X점에서 본 회로전체의 임피던스)

- ① $\frac{G \times F}{(R-1)}$ ② $\frac{F}{G}(R-1)$
③ $\frac{1}{(F-1)G}$ ④ $\frac{1}{(F+1)G}$

44. 차상선로전환기의 좌우 첨단레일이 불밀착할 때 표시등에 나타나는 것은?

- ① 청색등 점멸 ② 등황색등 점멸
③ 적색등 점멸 ④ 적색등 점등

45. 갑과 을의 취급버튼 상호간에 쇄정하는 갑의 취급버튼을 정위로 복귀하여도 을의 취급버튼은 일정 시간이 경과할때까지 해제되지 않는 것은?

- ① 시간쇄정 ② 보류쇄정
③ 진로쇄정 ④ 철사쇄정

46. 3현시 자동폐색구간에서 폐색구간의 길이 1000m, 열차길이

200m, 신호현시 확인에 요하는 최소거리 50m, 신호현시 변환시간 t=2.5초, 열차속도가 120km/h 일 때 최소 운전시각 [sec]은?

- ① 40 ② 50
③ 60 ④ 70

47. 원격제어장치와 CTC 관제설비에 공급되는 전원 전압은 특별히 정한 것을 제외하고는 정격전압의 몇 % 이내로 하도록 규정하고 있는가?

- ① ±1% ② ±2%
③ ±5% ④ ±10%

48. 시스템의 가용성을 나타내는 식으로 맞는 것은?

①

$$\text{가용성} = \frac{\text{동작가능시간}}{\text{동작가능시간} + \text{동작불가능시간}}$$

②

$$\text{가용성} = \frac{\text{동작가능시간}}{\text{동작가능시간} - \text{동작불가능시간}}$$

③

$$\text{가용성} = \frac{\text{동작불가능시간}}{\text{동작가능시간} - \text{동작불가능시간}}$$

④

$$\text{가용성} = \frac{\text{동작불가능시간}}{\text{동작가능시간} + \text{동작불가능시간}}$$

49. 철도신호기 현시방법 중 3위식 3현시 방법으로 옳은 것은?

- ① 진행, 경계, 정지 ② 진행, 주의, 정지
③ 진행, 감속, 정지 ④ 진행, 경계, 감속

50. 암호신호기의 접근쇄정의 해제시분은?

- ① 40초 ±10% ② 50초 ±10%
③ 60초 ±10% ④ 90초 ±10%

51. 레일에서의 전류가 한쪽 방향이 525[A], 반대쪽이 475[A]라고 할 때 이 궤도의 불평형률[%]은?

- ① 4 ② 5
③ 6 ④ 7

52. 열차자동제어장치(ATC) 지시속도에서 기지모드(yard mode)에서의 최대 운전속도[km/h]는?

- ① 15 ② 25
③ 40 ④ 60

53. 선로전환기가 있는 궤도회로를 열차가 점유하고 있을 때 그 선로전환기를 전환할 수 없도록 하는 쇄정은?

- ① 보류쇄정 ② 시간쇄정
③ 폐로쇄정 ④ 철사쇄정

54. ATS-S형 지상자의 선택도(Q)를 바르게 표현한 것은? (단, R은 회로의 저항, L은 인덕턴스, C는 커패시턴스이다.)

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad Q &= \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} & \textcircled{2} \quad Q &= R \times L \times C \\ \textcircled{3} \quad Q &= R \times \frac{C}{L} & \textcircled{4} \quad Q &= \frac{1}{R} \sqrt{\frac{C}{L}} \end{aligned}$$

55. 철도신호용 도식기호가 나타내는 신호기명은?



- ① 엄호신호기 ② 원방신호기
③ 중계신호기 ④ 입환신호기

56. 다음 중 복선구간 상용 폐색방식이 아닌 것은?

- ① 지도 통신식 ② 연동 폐색식
③ 자동 폐색식 ④ 차내신호 폐색식

57. 폐색구간 한쪽의 역장이 적임자를 파견하여 상대역의 역장과 협의한 후 열차를 운행시키는 폐색준용법은?

- ① 통표폐색식 ② 연동폐색식
③ 격시법 ④ 지도격시법

58. ATP를 이용한 열차제어시스템에서 수행하는 기능으로 거리가 먼 것은?

- ① 과속도 방어제어 ② 선행/후속열차 열차간격유지제어
③ 출입문 개폐제어 ④ 진로연동 제어

59. 궤도회로가 단선 또는 접촉 불량으로 궤도계전기가 무어자 되면 오동작을 방지하도록 고안된 궤도회로는?

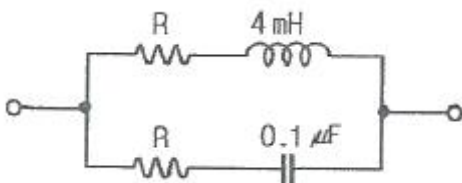
- ① 직렬 궤도회로 ② 병렬 궤도회로
③ 개전로식 궤도회로 ④ 폐전로식 궤도회로

60. 연동도표의 부호 중 채정란이 대한 설명 중 맞지 않는 것은?

- ① ○를 붙인 것은 반위 채정 되어지는 것을 표시
② []를 붙인 것은 철사채정 임을 표시
③ { }를 붙인 것은 취급버튼이 전기적인 연쇄에 의한 것을 표시
④ 번호만을 표시한 것은 정위 채정된 것을 표시

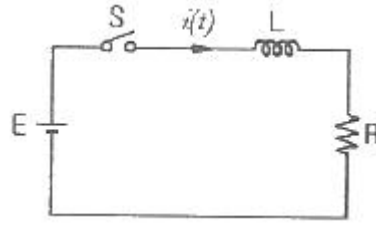
4과목 : 회로이론

61. 다음과 같은 회로가 정저항 회로가 되기 위한 $R(\Omega)$ 의 값은?



- ① 200 ② 2
③ 2×10^{-2} ④ 2×10^{-4}

62. 그림과 같은 회로에서 스위치 S를 닫았을 때 시정수(sec)의 값은? (단, $L=10\text{mH}$, $R=20\Omega$ 이다.)



- ① 5×10^{-3} ② 5×10^{-4}
③ 200 ④ 2000

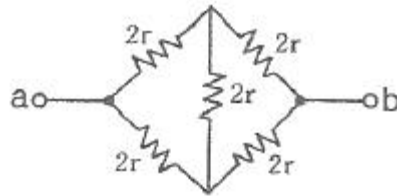
63. $i(t)=I_0 e^{st}(\text{A})$ 로 주어지는 전류가 콘덴서 $C(\text{F})$ 에 흐르는 경우의 임피던스(Ω)는?

- ① C/s ② $1/sC$
③ C ④ sC

64. 4단자 회로에서 4단자 정수가 $A=15/4$, $D=1$ 이고, 영상 임피던스 $Z_{02}=12/5\Omega$ 일 때 영상 임피던스 $Z_{01}(\Omega)$ 은?

- ① 9 ② 6
③ 4 ④ 2

65. 회로에서 단자 a-b 사이의 합성저항 R_{ab} 는 몇 Ω 인가? (단, 저항의 크기는 $r(\Omega)$ 이다.)

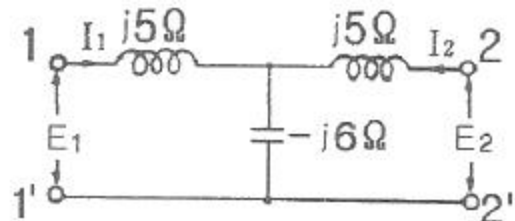


- ① $\frac{1}{3}r$ ② $\frac{1}{2}r$
③ r ④ $2r$

66. $R=4\Omega$, $\omega L=3\Omega$ 의 직렬회로에 $e=100\sqrt{2} \sin \omega t + 50\sqrt{2} \sin 3\omega t(\text{V})$ 를 가할 때 이 회로의 소비전력은 약 몇 W 인가?

- ① 1414 ② 1514
③ 1703 ④ 1903

67. 그림과 같은 4단자 회로의 어드미턴스 파라미터 중 $Y_{11}(\text{U})$ 은?



- ① $-j\frac{1}{35}$ ② $j\frac{2}{35}$
③ $-j\frac{1}{33}$ ④ $-j\frac{2}{33}$

68. 대칭 5상 회로의 선간전압과 상전압의 위상차는?

- ① 27° ② 36°
③ 54° ④ 72°

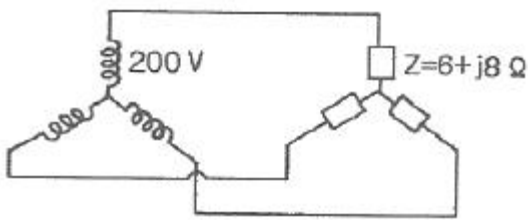
69. 2전력계법에서 지시 $P_1=100W$, $P_2=200W$ 일 때 역률(%)은?

- ① 50.2 ② 70.7
③ 86.6 ④ 90.4

70. $Z_1=2+j11\Omega$, $Z_2=4-j3\Omega$ 의 직렬회로에 교류전압 100V를 가할 때 회로에 흐르는 전류는 몇 A 인가?

- ① 10 ② 8
③ 6 ④ 4

71. 그림과 같은 대칭 3상 Y결선 부하 $Z=6+j8\Omega$ 에 200V의 상전압이 공급될 때 선전류는 몇 A 인가?

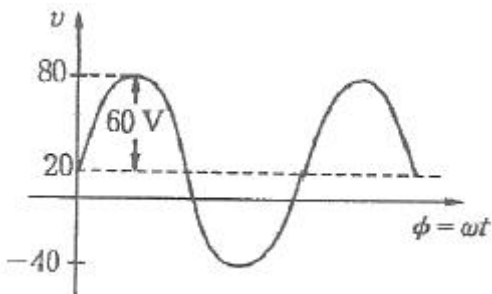


- ① 15 ② 20
③ $15\sqrt{3}$ ④ $20\sqrt{3}$

72. 주기함수 $f(t)$ 의 푸리에 급수 전개식으로 옳은 것은?

- ① $f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\omega t$
② $f(t) = b_0 + \sum_{n=2}^{\infty} a_n \sin n\omega t + \sum_{n=2}^{\infty} b_n \cos n\omega t$
③ $f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\omega t$
④ $f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos n\omega t$

73. 그림과 같은 비정현파의 실효값(V)은?



- ① 46.9 ② 51.6
③ 56.6 ④ 63.3

74. $f(t)=te^{-at}$ 의 라플라스 변환은?

- ① $\frac{2}{(s-\alpha)^2}$ ② $\frac{1}{s(s+\alpha)}$
③ $\frac{1}{(s+\alpha)^2}$ ④ $\frac{1}{s+\alpha}$

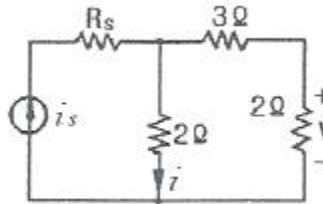
75. $E=40+j30$ V의 전압을 가하면 $I=30+j10$ A의 전류가 흐른다. 이 회로의 역률은?

- ① 0.456 ② 0.567
③ 0.854 ④ 0.949

76. 정전용량이 같은 콘덴서 2개를 병렬로 연결 했을 때의 합성 정전용량은 직렬로 연결 했을 때의 몇 배인가?

- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8

77. 그림과 같은 회로에서 $V-i$ 관계식은?



- ① $V = 0.8i$ ② $V = i_s R_s - 2i$
③ $V = 2i$ ④ $V = 3 + 0.2i$

78. $V_a = 3V$, $V_b = 2-j3$ V, $V_c = 4+j3$ V를 3상 불평형 전압이라고 할 때 영상전압(V)은?

- ① 0V ② 3V
③ 9V ④ 27V

79. 정현파 교류 전압의 평균값은 최대값의 약 몇 % 인가?

- ① 50.1 ② 63.7
③ 70.7 ④ 90.1

80. 전달함수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 어떤 계의 전달함수는 그 계에 대한 임펄스 응답의 라플라스 변환과 같다.
② 전달함수는 출력라플라스변환/입력라플라스변환 으로 정의 된다.
③ 전달함수가 s 가 될 때 적분요소라 한다.
④ 어떤 계의 전달함수의 분모를 0으로 놓으면 이것이 곧 특성방정식이 된다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	③	②	④	②	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	①	②	③	②	③	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	③	②	①	②	③	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	③	③	④	④	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	③	①	④	③	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	④	①	②	①	④	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	②	①	④	③	①	③	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	①	③	④	②	①	②	②	③